ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE



PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

I - INVARIANZA IDRAULICA

SCALA

DATA **SETTEMBRE 2026**

TITOLO TAVOLA

PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

NUMERO TAVOLA

I

AGGIORN.

AGGIORN.

AGGIORN.

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE

Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA

Studio Gerundo
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE

ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/

territorioambiente.com

REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.

Corso Vittorio Emanuele II 24/28, MILANO,20122 (MI)

Progetto di invarianza idraulica e idrologica

Regolamento Regionale 23/11/2017 – n.7 e s.m.i.

Comune di Zanica (BG) – Accordo di programma relativo all'Ambito di Trasformazione "AT1" del Piano di Governo del Territorio del Comune di Zanica.

Opere pubbliche

Relazione tecnica

Elaborazione eseguita da: Dott. Ing. Rita Gambirasio

Approvata da: Ing. Massimo Moi

INDICE

1 PREMESSA 3

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 5

3 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO E COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 6

3.1 Inquadramento territoriale 6

3.2 Inquadramento geologico 8

3.3 Inquadramento idrogeologico 10

3.4 Inquadramento idrografico 12

3.5 Cartografia pai-pgra 12

3.6 Inquadramento progettuale 15

4 FOGNATURA METEORICA 16

4.1 Descrizione sistema di smaltimento 16

4.2 Rete di trasporto - condotte 16

5 CALCOLO DELLE MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA 17

5.1 Superfici dell'intervento 17

5.2 Coefficiente di deflusso medio ponderale 18

5.3 Classe di intervento 18

5.4 Strutture di infiltrazione 19

5.5 Verifiche idrauliche 21

6 PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA 24

6.1 Rete di raccolta e condotte 24

6.2 Trincee Drenanti 24

6.3 Scolina laterale 26

6.4 Rete e piazzali 27

7 MISURE DI INVARIANZA DELLE OPERE PRIVATE 28

8 CONCLUSIONI 29

ALLEGATI

1. *Calcolo LSPP (ARPA-Lombardia)*
2. *Dimensionamento e verifica centennale - Trincea drenante PP1-SP2-SP4*
3. *Dimensionamento e verifica centennale - Scolina laterale SP1*
4. *Dimensionamento e verifica centennale - Trincea drenante PP2-SP3*
5. *Dimensionamento rete piazzali PUB*
6. *Tavola 1 - Bacini Scolanti*
7. *Tavola 2 - Rete meteorica*

1 PREMESSA

Su incarico della società REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L., nell'ambito dell'Accordo di programma per la rigenerazione urbana e territoriale dell'ex ambito estrattivo del Padergnone nel Comune di Zanica (BG), è stato redatto il presente progetto di invarianza idraulica ed idrologica delle opere pubbliche ai sensi del Regolamento regionale n.7 del 23 novembre 2017 e s.m.i. a supporto della futura realizzazione ed esercizio del nuovo polo tecnologico di interesse sovralocale in Via Grassobbio.

Scopo del presente progetto è la verifica dei seguenti principi:

a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera a), della L.r. 12/2005;

b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005.

Scopo ultimo è garantire, per mezzo di adeguate strategie progettuali, l'ottenimento di un drenaggio urbano sostenibile, ed in particolare un sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo «alla sorgente» delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 12/2005.

Nei paragrafi che seguono sarà innanzitutto fornita una sintetica ricognizione dei vincoli di PGT e sovraordinati, eventualmente vigenti sull'area di progetto a livello idraulico. Seguiranno quindi i necessari approfondimenti di carattere idrologico e idraulico, ai fini dell'individuazione delle misure progettuali più idonee per l'ottenimento dei principi di invarianza idraulica. Seguirà quindi il dimensionamento e la verifica della rete di raccolta delle acque meteoriche, sulla base in particolare dei contenuti dell'Art. 11 del R.r. n.7/2017.

Ai fini della seguente relazione saranno valide le seguenti definizioni contenute nel Regolamento regionale:

a) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;

b) acque pluviali: le acque meteoriche di dilavamento, escluse le acque di prima pioggia scolanti dalle aree esterne elencate all'articolo 3 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26), che sono soggette alle norme previste nel medesimo regolamento;

c) superficie scolante totale: la superficie, di qualsiasi tipologia, grado di urbanizzazione e capacità di infiltrazione, inclusa nel bacino afferente al ricettore sottesa dalla sezione presa in considerazione;

d) superficie scolante impermeabile dell'intervento: superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.

Nell'ambito degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica ai sensi del presente regolamento gli interventi di:

a) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;

b) demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente;

c) ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione.

Le misure di invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie interessata dall'intervento comportante una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- Regolamento regionale 23 novembre 2017 – n. 7 – Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica.
- Legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 – Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua.
- Legge Regionale 21 novembre 2011, n. 17 – Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea.
- Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 – Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del territorio.
- Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.
- UNI EN 1717, novembre 2002 – Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da riflusso.
- UNI EN 12056-3 – Sistema d'intercettazione, raccolta ed evacuazione (superfici di raccolta, bocchettoni, canali di gronda, doccioni, pluviali, pozzetti, caditoie, collettori differenziati ed opere di drenaggio).

3 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO E COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito in oggetto è ubicato nel territorio comunale di Zanica (BG), in una zona ad uso prevalentemente produttivo che sorge a nord-est rispetto al centro abitato comunale. Lungo i lati nord, est e sud il sito confina con una zona di carattere industriale, mentre, il lato ovest è delimitato dalla Strada Statale 591 bis. Di seguito viene mostrata un'ortofoto dell'area in esame (– Inquadramento generale del sito di indagine.Figura 1).

Tramite la consultazione della Carta Tecnica Regionale C.T.R. (Figura 2) si può verificare che l'area in esame è pressoché pianeggiante con una quota media di circa 232 m.s.l.m.

L'area è identificata catastalmente al Foglio 1, mappali 1851, 4031, 4420, 6883, 6886, 6895, 6897, 6898, 7260, 7261, 8442, 9215, 9218, 9219, 9220, 9221, 9233, 9236, 9237, 9238, 9239, 9240, 9247, 9248, 9264, 9265, 9266, 9267, 9274, 9275, 9276, 9277 del Catasto Terreni e al Foglio 1, mappali 591, 4034, 8374 del Catasto Fabbricati (Figura 3).



Figura 1 – Inquadramento generale del sito di indagine.

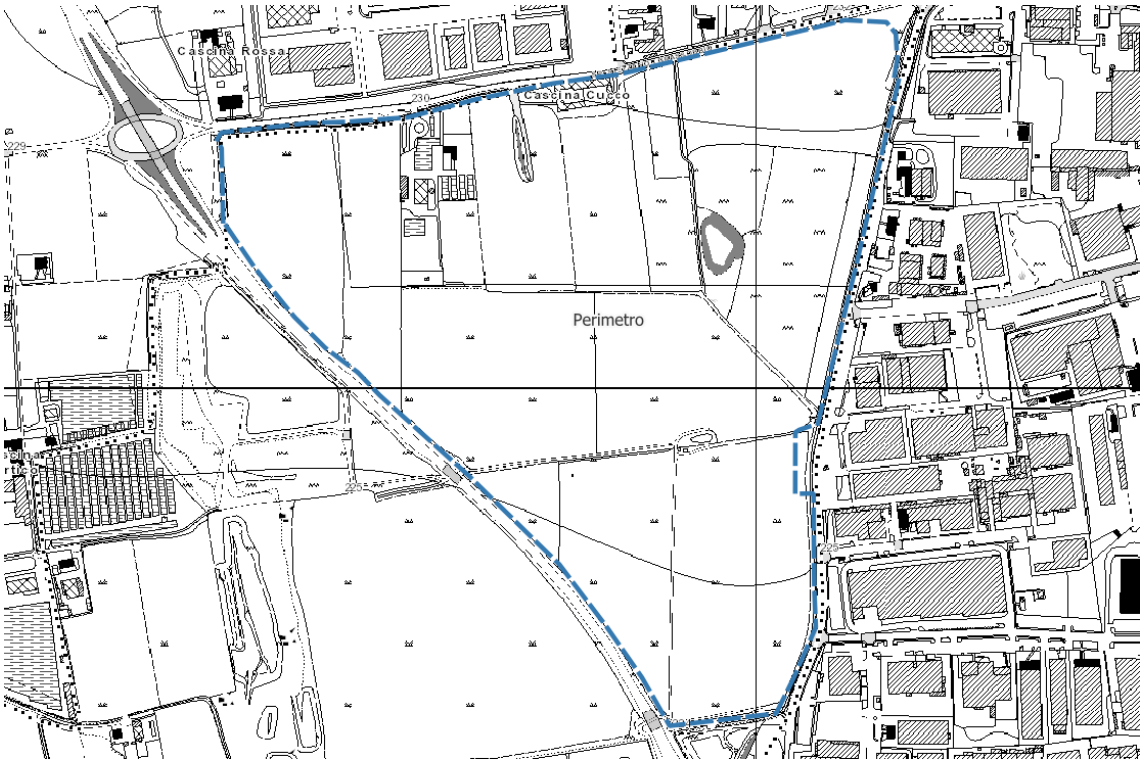


Figura 2 – Inquadramento su base C.T.R. del sito oggetto di indagine.

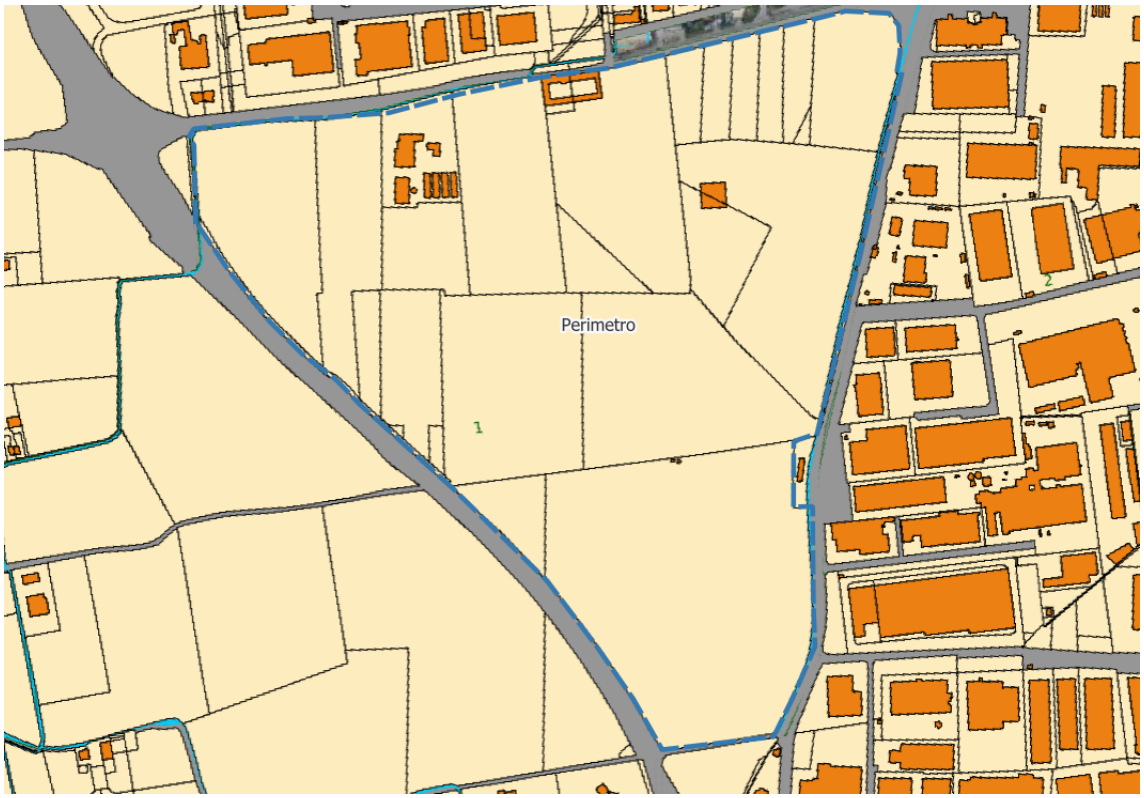


Figura 3 – Inquadramento Catastale dell'area in oggetto.

3.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L'inquadramento geologico del sito è stato dedotto dalla consultazione della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000 e della cartografia comunale.

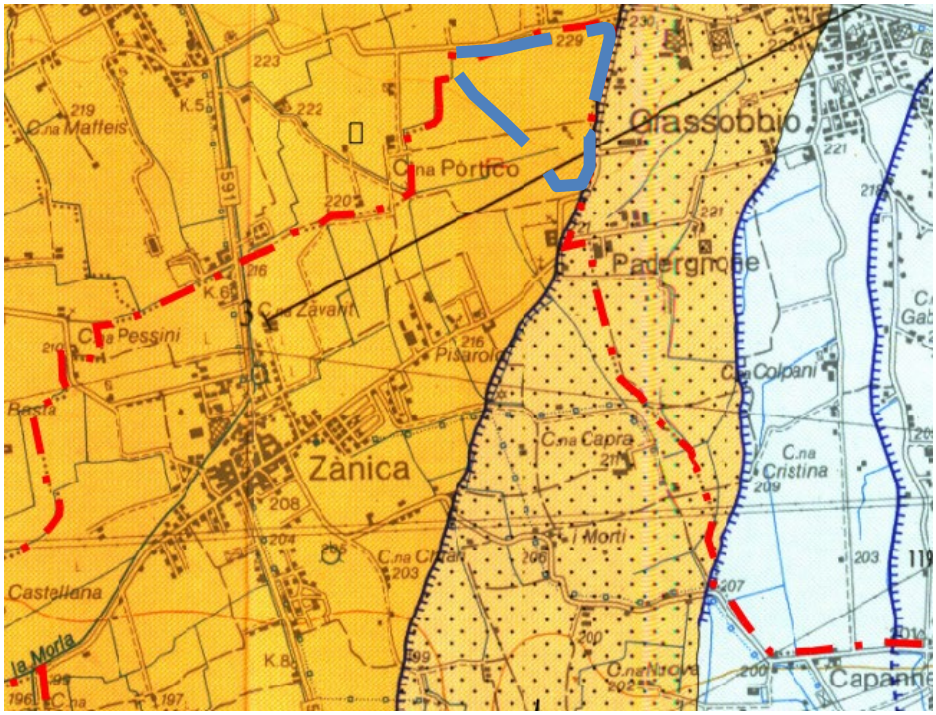
Il foglio 46 "Treviglio" della Carta Geologica d'Italia 1:100.000 (Figura 4) comprende l'area di studio, al quale è assegnato il complesso fluvioglaciale Diluvium Recente fg^{WR}, caratterizzato da depositi accumulati e deposti dai corsi d'acqua a seguito del ritiro e dello scioglimento dei ghiacciai delle ultime glaciazioni che si erano estese fin quasi allo sbocco delle valli principali nella pianura. A questa fase fluvioglaciale è seguita una fase in cui i corsi d'acqua, in regime fluviale, hanno eroso e terrazzato i depositi precedenti, creando i tuttora evidenti orli di terrazzamento visibili soprattutto nella zona di Padergnone e più recentemente, in termini geologici, nelle adiacenze dell'alveo attuale del Serio.



Figura 4 - Estratto Carta Geologica d'Italia 1:100.000 Foglio 46 "Treviglio".

A conferma di quanto affermato sopra, è stata consultata la Carta di inquadramento geologico del comune di Zanica, la quale indica che l'area sussiste sull'Unità di Comun Nuovo del

Complesso del Serio, tale Unità ha come sinonimi Livello Fondamentale della Pianura, Fluvioglaciale WR – Diluvium Recente. È costituita da depositi fluvioglaciali di ghiaie a supporto clastico con matrice sabbiosa, prevalentemente da medio-grossolane a molto grossolane, mediamente selezionate da arrotondate a subarrotondate e discoidali; stratificazione suborizzontale grossolana.



UNITA' POSTGLACIALE

119c — Depositi alluvionali (119c)

119cf — Depositi alluvionali in pianura con superficie limite superiore caratterizzata da inceptisuoli (119cf)

COMPLESSO DEL SERIO

94b — UNITA' DI COLOGNO (94b)
Depositi fluvioglaciali: superficie limite superiore: morfologie ben conservate, suoli di spessore masimo 1,1 m; copertura loessica assente

93 — UNITA' DI COMUN NUOVO (93)
Depositi fluvioglaciali: superficie limite superiore: suoli di spessore massimo 1 m; copertura loessica assente

Confine comunale

Figura 5 - Estratto Tav. 1 "Carta di inquadramento geologico" del PGT del comune di Zanica del 2001.

3.3 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

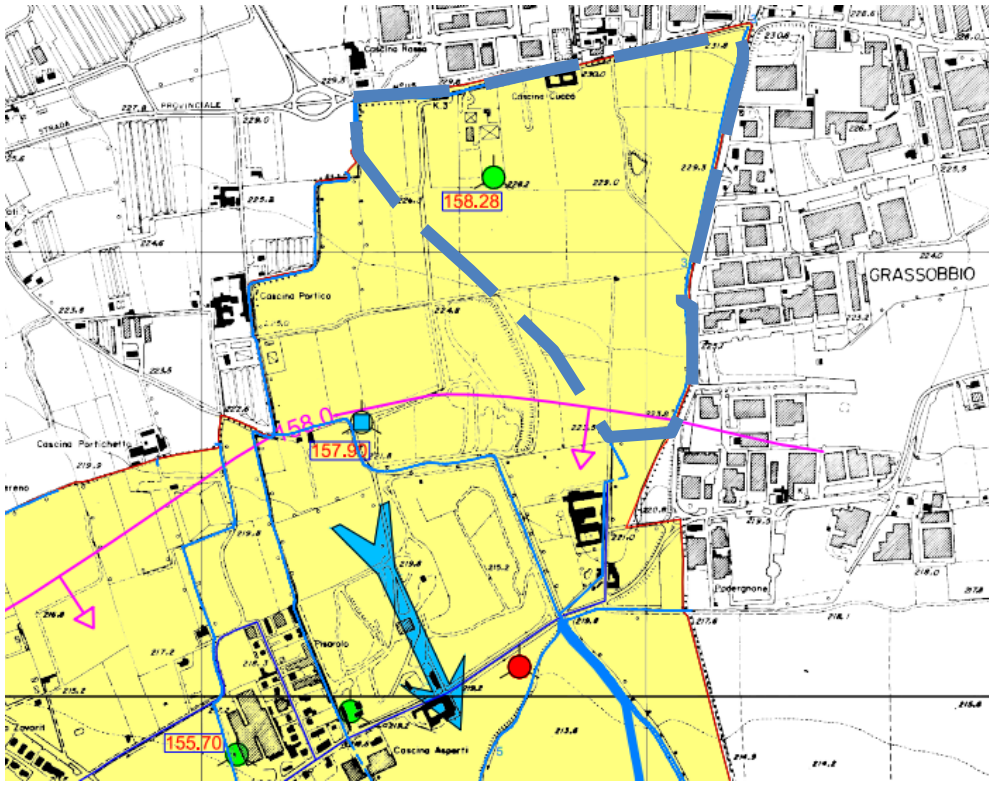
Il territorio di Zanica, pur se totalmente costituito da sedimenti alluvionali, non è oggi attraversato da fiumi, essendo oggi il F. Serio, responsabile dell'edificazione del territorio, relegato in una posizione marginale, all'estremità orientale.

La falda idrica sotterranea è di tipo freatico, alimentata direttamente in superficie dalle acque meteoriche e dalle perdite di fondo del fiume Serio. I terreni alluvionali che costituiscono nel loro complesso l'intero territorio comunale sono caratterizzati da una permeabilità medio-elevata, con valori del coefficiente k dell'ordine di 10-2- 10-1 cm/s.

Il gradiente piezometrico mostra una diminuzione da nord verso sud, variando da 0,001 a 0,016. Tale variazione è probabilmente attribuibile sia a una riduzione della granulometria dei sedimenti sia, soprattutto, all'incremento dei prelievi in presenza di un'elevata concentrazione di pozzi, in prevalenza ad uso industriale, nell'area settentrionale di Urgnano.

La soggiacenza della falda passa da profondità superiori a 70 m a nord fino a circa 30 m a sud, lungo un'estensione di oltre 5 km. Dalla consultazione della *Carta idrografica* del PGT del comune di Zanica si evince che l'area oggetto di studio ha una soggiacenza di circa 60 m e una direzione di flusso della falda che va da nord-ovest a sud-est (Figura 6).

Nel complesso, le caratteristiche idrogeologiche e litologiche descritte delineano condizioni di vulnerabilità dell'acquifero da media a elevata, in funzione dello spessore della zona insatura e della frequente presenza nel sottosuolo di livelli argillosi impermeabili.



LEGENDA

LITOLOGIA

Ghiaie, sabbie, ciottoli ad elevata permeabilità

IDROLOGIA

Corso d'acqua

Rogge

Laghetto artificiale

IDROGEOLOGIA

Pozzo idropotabile e relativa fascia di rispetto delimitata con criterio temporale (DGR n. 6/15137 del 15/06/1996)

Pozzo privato industriale o irriguo

Pozzo privato dismesso

Piezometro

156.0 Linea isopiezometrica e relativa quota s.l.m. (gennaio-febbraio 2002

Direzione di movimento delle acque sotterranee

Asse di drenaggio sotterraneo

154.65 Pozzi di controllo piezometrico

Traccia di sezione idrogeologica

ELEMENTI ANTROPICI

Serbatoio

Figura 6 – Estratto della Tav. 3 "Carta idrogeologica" del PGT del comune di Zanica del 2024.

3.4 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO

Dal punto di vista idrografico si nota la presenza di due canali nelle immediate vicinanze del sito (Figura 7):

- la Roggia Urgnana scorre lungo parte del confine settentrionale e prosegue poi verso ovest fino a confluire nell'altro canale, la Roggia Nuova;
- la Roggia Vescovada di Monte scorre lungo l'intero confine orientale del sito, poi lungo il confine meridionale prima di proseguire verso sud nel comune di Zanica.

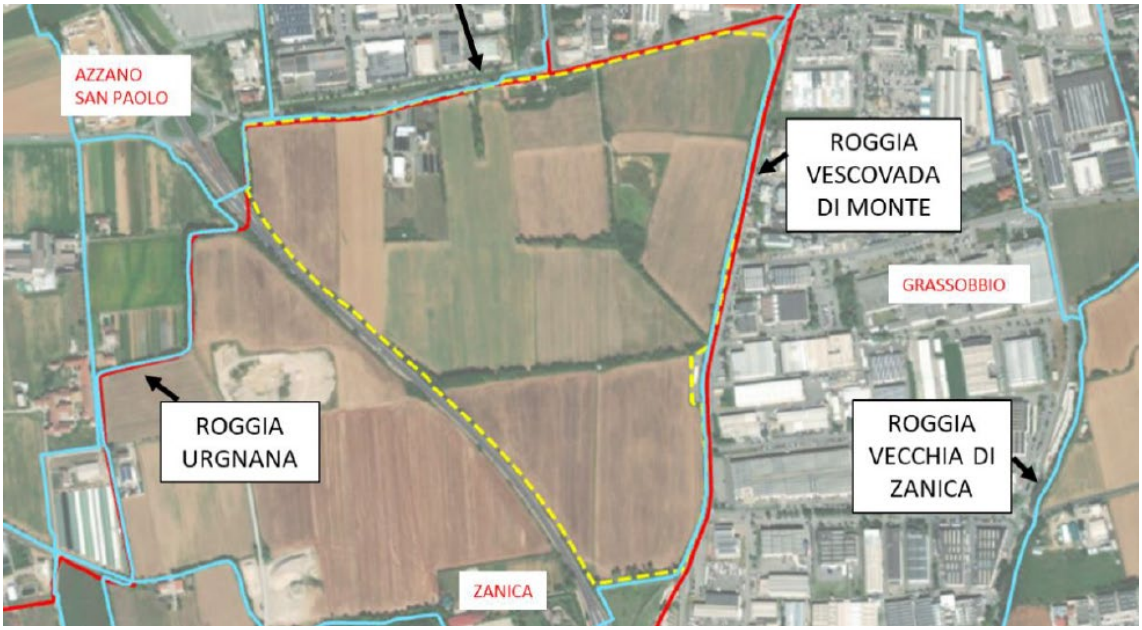


Figura 7 – Stralcio reticolo idrografico in prossimità del sito d'interesse del Comune di Zanica.

3.5 CARTOGRAFIA PAI-PGRA

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico del fiume Po costituisce lo strumento fondamentale per la prevenzione, la riduzione e la gestione del rischio di alluvioni nel territorio distrettuale, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE. Nel PGRA la pericolosità idraulica è rappresentata attraverso tre classi, P1, P2 e P3, corrispondenti rispettivamente a livelli di pericolosità moderata, media ed elevata.

Le informazioni di pericolosità sono articolate in funzione delle diverse tipologie di corsi d'acqua e di ambiti di analisi, attraverso le mappe relative al reticolo principale (RP), al reticolo secondario di pianura (RSP) e agli ambiti di scorrimento e colata in ambiente montano (RSCM).

Dalla consultazione delle Mappe di pericolosità e di rischio alluvionale si evince che l'area oggetto di studio è totalmente esterna alle zone di pericolosità alluvionale, risultando pertanto esclusa da qualsiasi classificazione di rischio idraulico secondo il PGRA vigente (Figura 8).

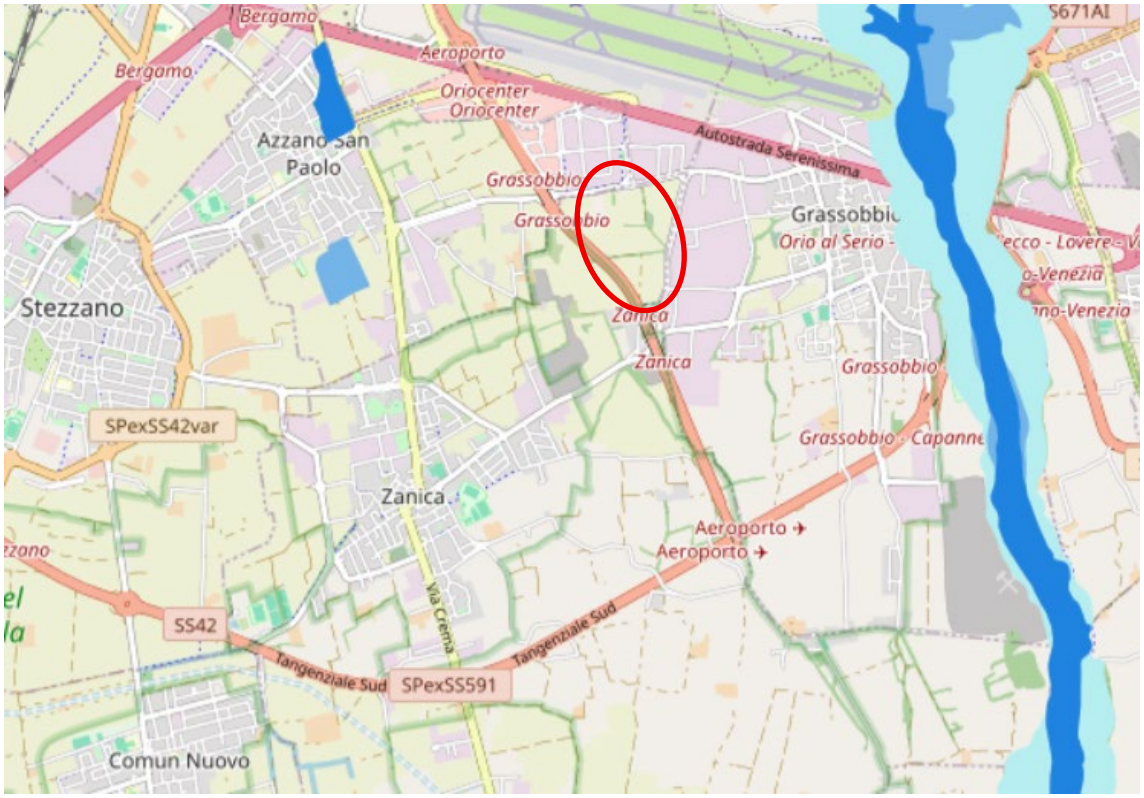
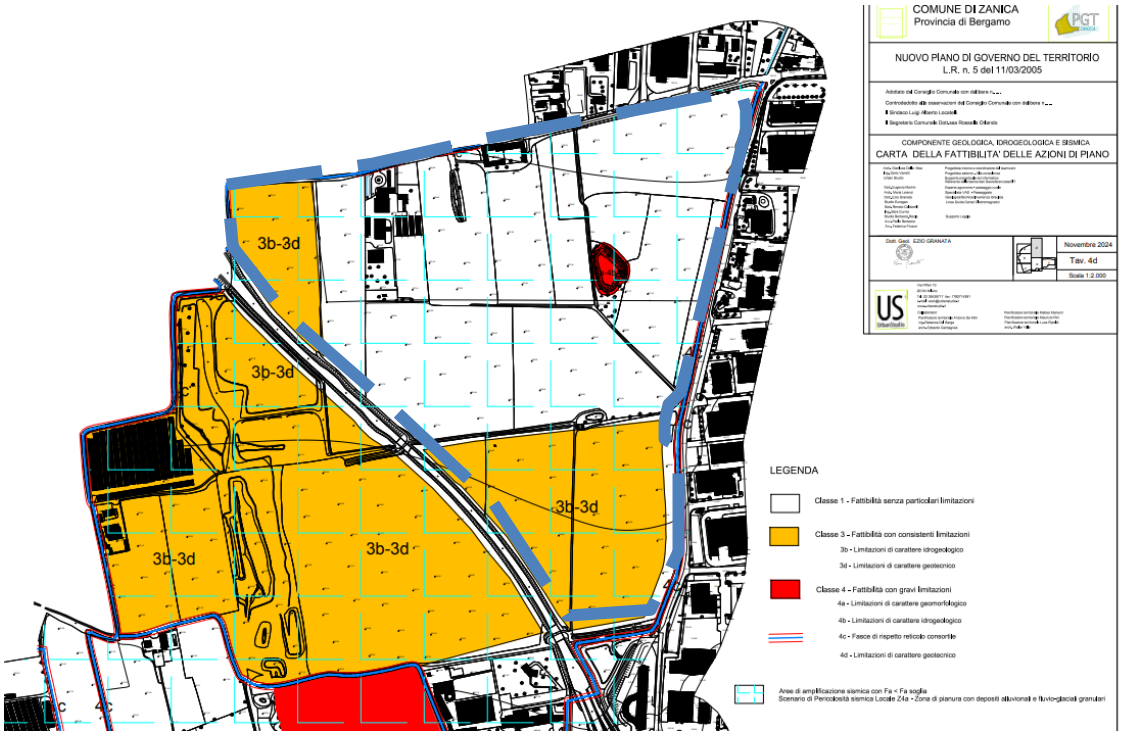


Figura 8 – Stralcio Mappa della pericolosità e del rischio di alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico del fiume Po.



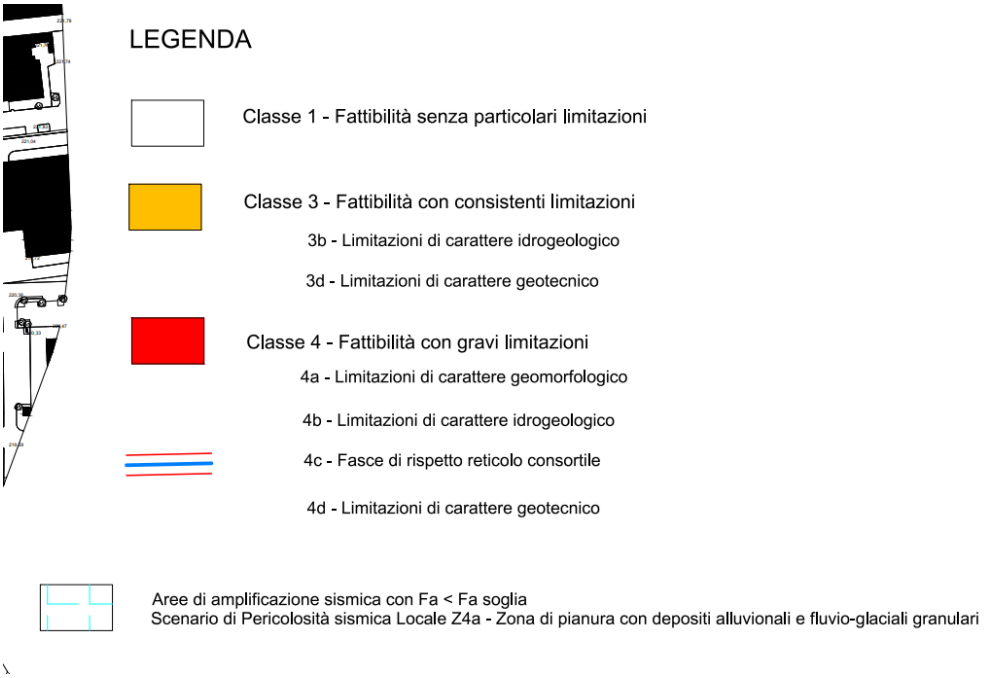


Figura 9 - Estratto Tav. 4d "Carta della fattibilità" del PGT del comune di Zanica de 2024.

3.6 INQUADRAMENTO PROGETTUALE

L'intervento in oggetto si configura come attuazione dell'Accordo di Programma relativo alla "Rigenerazione urbana e territoriale dell'ambito di trasformazione AT1", finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo tecnologico di interesse sovralocale nel Comune di Zanica. Il progetto prevede la riqualificazione complessiva di un ambito attualmente in parte compromesso, attraverso un disegno unitario che integra funzioni produttive ad alta tecnologia, funzioni terziario-direzionali, servizi e spazi di supporto, affiancati da un sistema strutturato di aree verdi e spazi aperti con funzione paesaggistica ed ecologica.

L'assetto urbanistico si articola principalmente in due comparti edificatori: il Lotto 1 - Datacenter, con una superficie territoriale di circa 255.920 m², e il Lotto 2 – Tech Hub con una superficie di circa 34.575 m². Il progetto prevede la realizzazione di aree ad uso pubblico che occuperanno una superficie complessiva di circa 147.142 m².

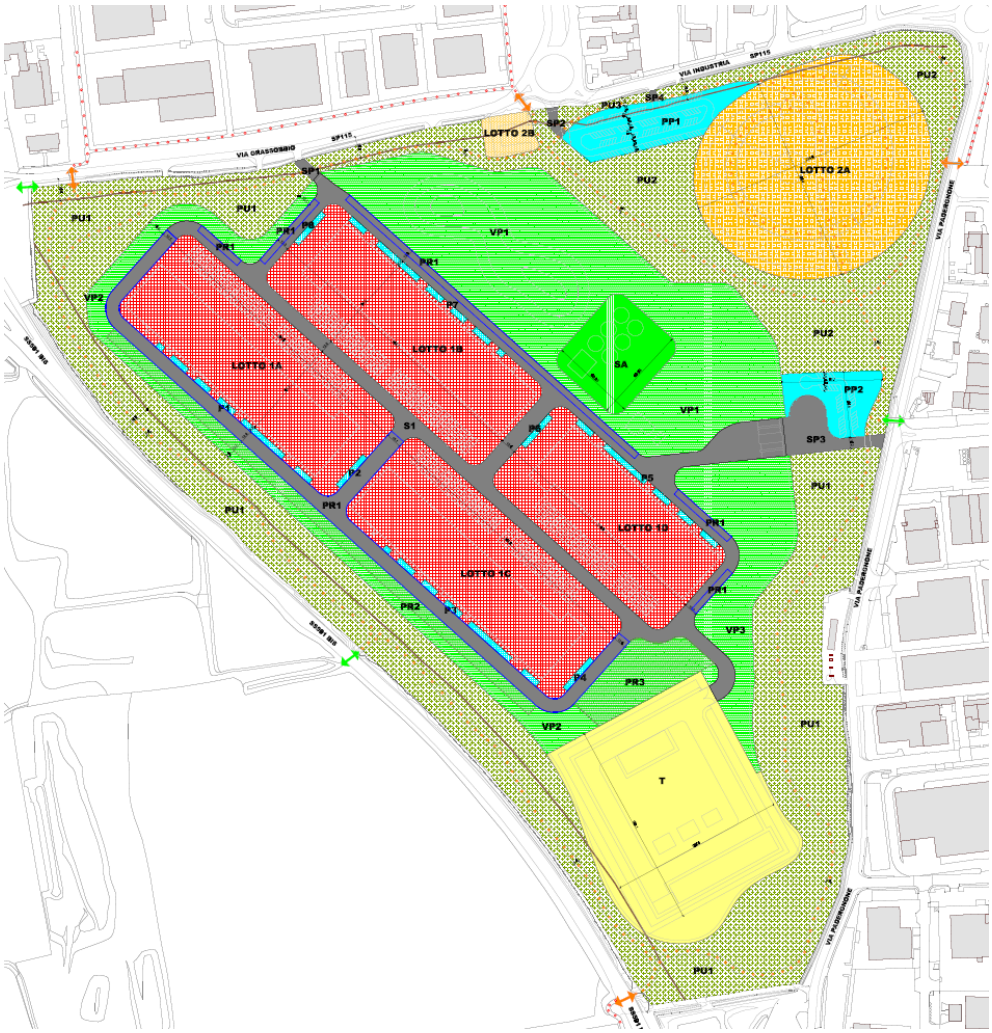


Figura 10 - Planimetria di progetto.

4 FOGNATURA METEORICA

Nel rispetto dei criteri di invarianza idraulica previsti dalla normativa regionale vigente (R.R. 7/2017 e s.m.i.), si prevede di convogliare la totalità delle acque di dilavamento delle superfici scolanti impermeabilizzate in due trincee drenanti e in una scolina laterale, dimensionate come descritto nei capitoli successivi. Considerata la buona permeabilità dei terreni superficiali, caratterizzati da sabbie e limi sabbiosi, e la presenza di una falda freatica superficiale rilevata ad una profondità superiore a 20 metri, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche adottato è quello dell'infiltrazione nei primi strati di suolo e sottosuolo.

Il dimensionamento delle opere di infiltrazione è stato sviluppato sulla base degli eventi di progetto definiti dalla normativa (tempo di ritorno, intensità pluviometrica e curve di possibilità pluviometrica locali), garantendo l'abbattimento delle portate di prima pioggia.

4.1 DESCRIZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO

I sistemi di drenaggio di progetto convogliano le acque di dilavamento dei bacini scolanti gravanti nelle dorsali principali di raccolta della rete cortilizia.

Le dorsali di raccolta della rete cortilizia presentano una pendenza di 0,2% ed un grado di riempimento ammissibile pari al 80%. Prima di essere convogliate nei sistemi di invaso sono trattate in un disoleatore in continuo.

Per maggior chiarezza si rimanda alle tavole in Allegato.

4.2 RETE DI TRASPORTO - CONDOTTE

Al fine di dimensionare le condotte del sistema fognario si è optato di adottare la seguente curva di possibilità climatica, caratterizzata da un tempo di ritorno T=10 anni (vedi capitoli successivi).

	a	**n**
$h=at^n$	44,70	0,293

Per il calcolo delle portate massime connesse con eventi meteorici intensi si è adottato il classico metodo dell'invaso lineare. Adottando le classiche ipotesi e semplificazioni che stanno alla base di questo metodo, il coefficiente udometrico, cioè la portata massima per unità di

superficie di bacino che defluisce da una prefissata sezione della rete fognaria, è valutabile con l'espressione:

$$U = \frac{10^7}{3600^n} 0{,}65\,\varphi\, a\, K^{(n-1)}$$

Nella quale i simboli assumono il seguente significato:

- U = coefficiente udometrico [l/(s ha)];
- n = esponente della curva di probabilità pluviometrica ragguagliata all'area del bacino;
- a = coefficiente della curva di probabilità pluviometrica ragguagliata all'area del bacino [m];
- φ = coefficiente di afflusso;
- K = costante di invaso del sistema bacino-rete sotteso dalla sezione di calcolo [s].

Al fine di caratterizzare i diametri delle condotte facenti parte del sistema è stata utilizzata la formula di Gauckler-Strickler (scale deflusso normalizzate):

$$r = \left(\frac{Qtot}{k \times \frac{A}{r^2} \times \left(\frac{R}{r} \right)^{2/3} \times \sqrt{i}} \right)^{3/8}$$

assumendo le caratteristiche geometriche e dei materiali riportati nelle tavole di progetto.

In questo modo è stato quindi possibile procedere con la verifica di tutti i diametri delle tubazioni costituenti la rete di raccolta acque meteoriche sulla base dei bacini scolanti di pertinenza.

5 CALCOLO DELLE MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

5.1 SUPERFICI DELL'INTERVENTO

L'area di progetto relativa alle opere di iniziativa pubblica ammonta complessivamente a **S_{tot}= 147.142,00 mq**.

Per quanto riguarda il coefficiente di afflusso (che rappresenta, come è noto, il rapporto fra il volume idrico che defluisce dalla sezione di calcolo e il volume idrico affluito al bacino attraverso la precipitazione), nel rispetto dell'art.11 del Regolamento n°7/2017, si è attribuito il seguente valore alle tipologie di superfici considerate ai fini del drenaggio:

- **Φ = 1,00** (coperture, parcheggi e carreggiate)

Ai fini della presente trattazione non si considera, in termini di portata, il contributo derivante dalle aree verdi, poiché non collettate.

L'estensione totale delle aree scolanti gravanti sul sistema di laminazione in progetto ammonta a circa: **S_{imp}= 12.646,00 mq**.

Così suddivisa:

Superfici impermeabili: 12.646,00 mq * 1,0 = 12.646,00 mq

Per quanto riguarda la costante d'invaso K si è fatto riferimento alla formula di Ciaponi-Papiri. Tuttavia, come noto, tale formula tende ad essere usata su bacini a scala maggiore; nella fattispecie si ritiene che i valori derivanti dalla suddetta formula risulterebbero fin troppo conservativi e poco aderenti alla realtà.

Pertanto, tenendo conto della tipologia e dell'estensione dell'area, si è optato di attribuire a K il seguente valore:

- **K = 300 sec**

5.2 COEFFICIENTE DI DEFLUSSO MEDIO PONDERALE

Come precedentemente illustrato, l'estensione delle superfici impermeabili assoggettate al R.R.07/17 e s.m.i ammonta a circa **S_{imp}= 12.646,00 mq**.
Il coefficiente di afflusso medio ponderale sulle aree considerate (assoggettata al R.R.07/17 e s.m.i.) è pari a:

$$\boldsymbol{\phi_m = \frac{S_{imp}}{S_{tot}} = \frac{12.646{,}00}{147.142{,}00} = 0{,}09.}$$

5.3 CLASSE DI INTERVENTO

Ai fini dell'individuazione delle diverse modalità di calcolo dei volumi da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gli interventi di cui all'articolo 3 richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica sono suddivisi nelle classi di cui alla tabella 1, a

seconda della superficie interessata dall'intervento e del coefficiente di deflusso medio ponderale, calcolato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), numero 7). Ai fini della definizione della superficie interessata dall'intervento, lo stesso deve essere considerato nella sua unitarietà e non può essere frazionato.

La modalità di calcolo da applicare per ogni intervento, come definita nella tabella 1, dipende dalla classe di intervento indicata nella stessa tabella e dall'ambito territoriale in cui lo stesso ricade, ai sensi dell'articolo 7.

Tabella 1: Modalità di calcolo da applicare in base alla tipologia di intervento

CLASSE DI INTERVENTO		SUPERFICIE INTERESSATA DALL'INTERVENTO	COEFFICIENTE DEFLUSSO MEDIO PONDERALE	MODALITÀ DI CALCOLO	
				AMBITI TERRITORIALI (articolo 7)	
				Aree A, B	Aree C
0	*Impermeabilizzazione potenziale qualsiasi*	*≤ 0,01 ha (≤ 100 mq)*	*qualsiasi*	*Requisiti minimi articolo 12 comma 1*	
1	*Impermeabilizzazione potenziale bassa*	*da > 0,01 a ≤ 0,1 ha (≤ 1.000 mq)*	*≤ 0,4*	*Requisiti minimi articolo 12 comma 2*	
2	*Impermeabilizzazione potenziale media*	*da > 0,01 a ≤ 0,1 ha (≤ 1.000 mq)*	*> 0,4*	*Metodo delle sole piogge (vedi articolo 11, comma 2, lettera d)*	*Requisiti minimi articolo 12 comma 2*
		da > 0,1 a ≤ 1 ha (da > 1.000 a ≤ 10.000 mq)	*qualsiasi*		
		da > 1 a ≤ 10 ha (da > 10.000 a ≤ 100.000 mq)	*≤ 0,4*		
3	*Impermeabilizzazione potenziale alta*	*da > 1 a ≤ 10 ha (da > 10.000 a ≤100.000 mq)*	*> 0,4*	*Procedura dettagliata (vedi articolo 11, comma 2, lettera d)*	
		> 10 ha (> 100.000 mq)	*qualsiasi*		

Come evidenziato nella tabella precedente, i dati di progetto relativi all'intervento in oggetto sono:

- Ambito territoriale: Area A;
- Classe di intervento: 3 – Impermeabilizzazione potenziale alta;

5.4 STRUTTURE DI INFILTRAZIONE

Il sistema di drenaggio prevede di convogliare l'intera portata di acque meteoriche di dilavamento generata dalle superfici impermeabilizzate del comparto pubblico verso un sistema di laminazione costituito da due trincee drenanti e una scolina laterale.

1. Trincea drenante 1 (SP2 + PP1 + SP4)

Il progetto prevede la realizzazione di una trincea drenante, costituita da moduli a struttura reticolare, impilabili e componibili, con le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni moduli non ispezionabili: 0,80 m × 0,80 m × 0,35 m, disposti in strati sovrapposti.

- Dimensioni moduli ispezionabili (strato superiore): 0,80 m × 0,80 m × 0,32 m.
- Porosità utile: 96%, garantita dalla geometria interna a celle aperte.
- Materiale: polipropilene rigenerato ad alta resistenza meccanica, idoneo all'uso in opere di drenaggio sotterraneo.

La trincea è posata su letto di ghiaia drenante e avvolta in geotessile filtrante per evitare l'ingresso di particolato fine che potrebbe ridurre la capacità di infiltrazione.

Dalla procedura di calcolo descritta al precedente paragrafo si è ricavato che il sistema di infiltrazione al fine di gestire i bacini scolanti che comprendono il parcheggio pubblico PP1 e le strade pubbliche SP2 e SP4 necessita di una capacità d'invaso pari a: **$V_{T=50}$ = 331,94 mc** al verificarsi di una durata critica di pioggia nell'ordine dei 124 minuti.

Da qui la scelta di prevedere un sistema di infiltrazione costituito da una trincea drenante, avente complessivamente un volume utile d'invaso pari a:

W_{TD1}= 397,95 mc > 331,94 mc =$V_{T=50}$.

Per i dettagli di calcolo si rimanda alle tabelle in **Allegato 2**.

2. Scolina laterale SP1

Il progetto prevede la realizzazione di una scolina laterale a servizio della strada pubblica SP1.
Dalla procedura di calcolo descritta al precedente paragrafo si è ricavato che il sistema di infiltrazione al fine di gestire il bacino scolante della strada calcestre necessita di una capacità d'invaso pari a: **$V_{T=50}$ = 5,38 mc**.
Da qui la scelta di prevedere un sistema di infiltrazione costituito da una scolina laterale, avente complessivamente un volume utile d'invaso pari a:
W_{SP1}= 9,36 mc > 5,38 mc =$V_{T=50}$.
La scolina laterale in progetto presenta le seguenti caratteristiche:

- Htot= 1,00 m;
- Hut= 0,60 m;
- B= 0,6 m;
- L=26 m.

Per i dettagli di calcolo si rimanda alle tabelle in **Allegato 3.**

3. Trincea drenante 2 (PP2 + SP3)

Il progetto prevede la realizzazione di una trincea drenante, costituita da moduli a struttura reticolare, impilabili e componibili, con le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni moduli non ispezionabili: 0,80 m × 0,80 m × 0,35 m, disposti in strati sovrapposti.
- Dimensioni moduli ispezionabili (strato superiore): 0,80 m × 0,80 m × 0,32 m.
- Porosità utile: 96%, garantita dalla geometria interna a celle aperte.
- Materiale: polipropilene rigenerato ad alta resistenza meccanica, idoneo all'uso in opere di drenaggio sotterraneo.

La trincea è posata su letto di ghiaia drenante e avvolta in geotessile filtrante per evitare l'ingresso di particolato fine che potrebbe ridurre la capacità di infiltrazione.

Dalla procedura di calcolo descritta al precedente paragrafo si è ricavato che il sistema di infiltrazione al fine di gestire i bacini scolanti che comprendono il parcheggio pubblico PP2 e la strada pubblica SP3 necessita di una capacità d'invaso pari a: **$V_{T=50}$ = 312,35 mc** al verificarsi di una durata critica di pioggia nell'ordine dei 124 minuti.

Da qui la scelta di prevedere un sistema di infiltrazione costituito da una trincea drenante, avente complessivamente un volume utile d'invaso pari a:

W_{TD2}= 377,01 mc > 312,35 mc =$V_{T=50}$.

Per i dettagli di calcolo si rimanda alle tabelle in **Allegato 4**.

5.5 VERIFICHE IDRAULICHE

Di seguito si riportano le verifiche idrauliche effettuate ai sensi del R.R. n°07/17, tale regolamento è stato aggiornato con il r.r. n. 8 del 2019 e con il r.r. n. 3 del 2025.
A seguito degli aggiornamenti normativi, tali verifiche assumono valore di valutazione di sicurezza idraulica e gestione del rischio residuo, non costituendo più requisito vincolante per il dimensionamento. In particolare:

- verifica 1. – art.11 comma 2 numero 3 della lettera e): "*il volume di laminazione da adottare per la progettazione degli interventi di invarianza idraulica e idrologica è quello risultante dai calcoli, in caso di utilizzo del metodo delle sole piogge o della procedura di calcolo dettagliata, o quello valutato in termini parametrici come requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 2*";

- verifica 2. – art.11 comma 2 numero 2 della lettera a): "*T = 100 anni: tempo di ritorno da adottare per valutare qualitativamente che, con le opere dimensionate con il tempo di ritorno di cui al numero 1 della presente lettera, non si determinino esondazioni che arrechino danni a persone o a cose, siano esse le opere stesse o le strutture presenti nell'intorno e per fornire al titolare delle opere indicazioni delle eventuali ulteriori misure locali, anche non strutturali, di protezione idraulica dei beni insediati, quali barriere e paratoie fisse o rimovibili a difesa di ambienti sotterranei, cunette di drenaggio verso recapiti non pericolosi, da adottare per gestire il rischio residuo".*

1. VOLUME MINIMO CENTENNALE

Di seguito si illustra la verifica del grado di sicurezza delle opere di invarianza idraulica facenti parte del progetto in esame per eventi meteorici caratterizzati da un tempo di ritorno T=100 anni, così come previsto dall'art.11, comma 2, lett. a).

Tale verifica è mirata a valutare che non si determino esondazioni che arrechino danni a persone o a cose, siano esse le opere stesse o le strutture presenti nell'intorno.

Assumendo le caratteristiche di cui ai precedenti paragrafi e adottando la medesima procedura di calcolo, si ottengono i seguenti volumi di calcolo "centennale" per i sistemi di infiltrazione in progetto:

- **$V_{T=100,TD1}$=383,75 mc < $W_{TD,PP1}$= 397,95 mc**
- **$V_{T=100,SP1}$=6,42 mc < W_{SP1}= 9,36 mc**
- **$V_{T=100,TD2}$ = 360,64 mc < $W_{TD,PP2,SP3}$= 377,01 mc**

VERIFICA SODDISFATTA (cfr. tabella di calcolo **Allegati 2, 3 e 4**)

2. TEMPO DI SVUOTAMENTO

Sulla base della capacità di invaso dei succitati sistemi di laminazione il tempo di svuotamento (Art.11, Paragrafo f) è calcolato come segue:

$$T_{sv} = \frac{W}{Q_{inf} + Qu}$$

Dove:

- W [m³]: volume invasato massimo;
- Q_{inf} [m³/s]: portata infiltrata;

– Q_U [m^3/s]: portata scaricata.

Il tempo di svuotamento deve risultare minore di 48 ore ai sensi della R.R. 07/17 e per ogni trincea drenante risulta pari a:

- **$T_{svuotamento,TD1}$ =5,93 ore < 48,0 ore**
- **$T_{svuotamento,SP1}$ = 1,11 ore < 48,0 ore**
- **$T_{svuotamento\ TD2}$ = 5,64 ore < 48,0 ore**

VERIFICA SODDISFATTA (cfr. tabella di calcolo **Allegati 2, 3 e 4**)

6 PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

Il corretto funzionamento del sistema di drenaggio e delle opere di laminazione richiede una manutenzione programmata e periodica, finalizzata a garantire nel tempo l'efficienza idraulica e la durabilità delle opere.

6.1 RETE DI RACCOLTA E CONDOTTE

Le condotte pluviali e le caditoie devono essere mantenute in condizioni di piena efficienza idraulica attraverso:

- ispezioni semestrali e dopo ogni evento meteorico di particolare intensità, con pulizia di sedimenti, fogliame e materiali estranei;
- verifica delle pendenze e dei pozzetti di ispezione, assicurando l'assenza di ristagni e di occlusioni locali;
- pulizia mediante getti d'acqua in pressione o sistemi meccanici per la rimozione di eventuali depositi consolidati;
- controllo dell'integrità delle condotte (assenza di cedimenti, infiltrazioni, rotture o sconnessioni dei giunti).

Le operazioni di spurgo dovranno essere eseguite da ditte specializzate, con registrazione delle attività effettuate in un registro di manutenzione.

6.2 TRINCEE DRENANTI

Le trincee drenanti realizzate con moduli sopracitati rappresentano una soluzione ad alta efficienza per la gestione delle acque meteoriche, grazie all'elevata capacità di invaso e alla modularità che ne consente l'ispezione e la manutenzione facilitata.

Obiettivi della manutenzione

- Garantire la continuità della capacità di infiltrazione.
- Prevenire occlusioni dovute a sedimenti o materiali organici.
- Verificare l'integrità strutturale dei moduli e delle connessioni.
- Assicurare la funzionalità dei pozzetti di ispezione e delle tubazioni di afflusso.

Interventi ordinari consigliati

- Ispezione visiva dei pozzetti e moduli ispezionabili: verifica dell'assenza di ostruzioni, sedimenti o danneggiamenti

Frequenza: Semestrale

- Pulizia delle griglie e dei pozzetti di raccolta: rimozione di foglie, sabbia e detriti

Frequenza: Annuale

- Lavaggio ad alta pressione dei moduli ispezionabili: rimozione di biofilm o incrostazioni interne

Frequenza: Biennale

- Controllo del geotessile di rivestimento

Verifica integrità e assenza di occlusioni

Frequenza: Triennale

Raccomandazioni operative

- È consigliato l'uso di telecamere robotizzate per l'ispezione interna dei canali drenanti.
- In caso di installazione sotto piazzali o aree trafficate, verificare periodicamente la resistenza meccanica residua dei moduli (carico fino a 60 t con ricoprimento adeguato).

Registro delle manutenzioni

Tutte le attività devono essere annotate nel Registro delle Manutenzioni, indicando:

- Data e tipo di intervento
- Esito dell'ispezione
- Eventuali anomalie riscontrate
- Azioni correttive adottate

6.3 SCOLINA LATERALE

La scolina laterale dovrà essere mantenuta efficiente nel tempo per garantire la continuità idraulica, la capacità di invaso e la corretta infiltrazione, evitando occlusioni, ristagni ed erosioni.

Attività ordinarie

- Ispezione visiva del tracciato: verifica di ostruzioni, ristagni, cedimenti/locali franamenti, erosioni delle sponde e presenza di rifiuti.
- Rimozione sedimenti e materiali: asportazione di limo, sabbia, fogliame e detriti che riducano la sezione utile (con particolare attenzione a imbocchi, cambi di pendenza, eventuali attraversamenti e punti di accumulo).
- Gestione vegetazione: sfalcio e contenimento della vegetazione infestante; mantenimento di un inerbimento controllato delle sponde (utile per limitare l'erosione) evitando però apparati radicali che possano ostruire o deviare i deflussi.
- Ripristino della sezione: riprofilatura locale dove si evidenzi riduzione della sezione o deformazioni dell'alveo.
- Verifica e ripristino protezioni (se presenti): controllo di scogliere, geostuoie, massi o altre opere antierosive e loro reintegro in caso di dissesti.

Frequenze consigliate

- Ordinarie: almeno 2 volte/anno (fine inverno e fine estate).
- Straordinarie: dopo eventi piovosi intensi o segnalazioni di malfunzionamento (occlusioni, tracimazioni, erosioni).

Gestione dei materiali rimossi

I materiali asportati (terre/sedimenti e rifiuti) dovranno essere raccolti e conferiti secondo la normativa vigente e le procedure del gestore/committente; evitare accumuli in prossimità della scolina che possano essere nuovamente dilavati.

Registrazioni

Si raccomanda la tenuta di un registro manutentivo (data, esito ispezione, interventi eseguiti, quantità/gestione materiali rimossi, eventuali foto), utile anche in caso di controlli.

6.4 RETE E PIAZZALI

La manutenzione sui manufatti della rete sarà effettuata in via ordinaria con cadenza semestrale attraverso ispezione visiva e verifica della presenza di ostruzioni o sedimenti all'interno dei pozzetti / rete, da effettuarsi a cura di personale qualificato.

Quale attività di manutenzione preventiva si consiglia di mantenere pulita la superficie impermeabile dei piazzali, nonché dei pluviali dei tetti, in particolare con rimozione e smaltimento delle foglie secche.

7 MISURE DI INVARIANZA DELLE OPERE PRIVATE

La progettazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica relative alle opere private sarà sviluppata nell'ambito del progetto esecutivo delle medesime, preliminarmente al deposito della richiesta di permesso di costruire. In tale sede saranno valutate le soluzioni progettuali più idonee tra quelle disponibili, in conformità alla gerarchia prevista dal Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7 e s.m.i., privilegiando, ove tecnicamente praticabile, l'infiltrazione nel suolo e nel sottosuolo, in alternativa lo scarico in corpo idrico superficiale e, in subordine, il recapito in pubblica fognatura. La scelta della soluzione progettuale sarà effettuata sulla base delle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dei terreni, della profondità della falda freatica, della presenza e accessibilità di corpi idrici ricettori, dei vincoli urbanistici e ambientali gravanti sull'area, nonché della configurazione planimetrica e delle destinazioni d'uso degli edifici privati in progetto.

Il dimensionamento delle opere di laminazione e/o infiltrazione sarà condotto con le medesime metodologie di calcolo adottate nel presente documento per le opere pubbliche, nel rispetto dei requisiti minimi di volume di invaso previsti dalla normativa vigente in funzione della classe di intervento applicabile.

8 CONCLUSIONI

Il presente progetto di invarianza idraulica e idrologica è stato redatto ai sensi del Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7 e s.m.i., in riferimento all'intervento di realizzazione nel Comune di Zanica (BG).

Sulla base delle analisi idrologiche, dei dimensionamenti e delle verifiche tecniche effettuate, si evidenziano i seguenti elementi conclusivi: le superfici impermeabili complessive risultano pari a S_{imp}= 12.646,00 mq, corrispondenti a una classe di intervento 3 – Impermeabilizzazione potenziale alta.

Il sistema progettuale prevede due trincee drenanti e una scolina laterale per un volume totale di invaso pari a **784,32 mc.**

In conclusione, il sistema progettato per le opere pubbliche:

- soddisfa pienamente i requisiti di invarianza idraulica e idrologica;
- garantisce un adeguato livello di sicurezza idraulica anche per eventi estremi (T=100 anni);

L'intervento può pertanto considerarsi idraulicamente compatibile con il contesto territoriale e conforme alle disposizioni vigenti.

La progettazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica relative alle opere private sarà sviluppata nell'ambito del progetto esecutivo delle medesime, preliminarmente al deposito della richiesta di permesso di costruire.

territorioambiente.com

ALLEGATO 1

Te.A. Consulting S.r.l.

Sede legale Via Giovanni Battista Grassi, 15 - 20157 Milano
pec tea.consulting@legalmail.it

P.IVA e C.F. n° 06908160960 - R.E.A. n° MI - 1923131

Sedi operative
MI Via G.B. Grassi, 15 - 20157
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli, 6 - 24020 Gorle
T 035 321360

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Calcolo della linea segnatrice 1-24 ore

Località: *Zanica (BG)*

Coordinate: *45.657838, 9.705050*

Linea segnalatrice

Tempo di ritorno (anni) 50

Parametri ricavati da: http://idro.arpalombardia.it

A1 - Coefficente pluviometrico orario	29,72
N - Coefficente di scala	0,293
GEV - parametro alpha	0,2975
GEV - parametro kappa	-0,011
GEV - parametro epsilon	0,8249

Evento pluviometrico

Durata dell'evento [ore]	1
Precipitazione cumulata [mm]	59,7668944

Formulazione analitica

$$h_T(D) = a_1 w_T D^n$$

$$w_T = \varepsilon + \frac{\alpha}{k}\left\{1 - \left[\ln\left(\frac{T}{T-1}\right)\right]^k\right\}$$

Bibliografia ARPA Lombardia:

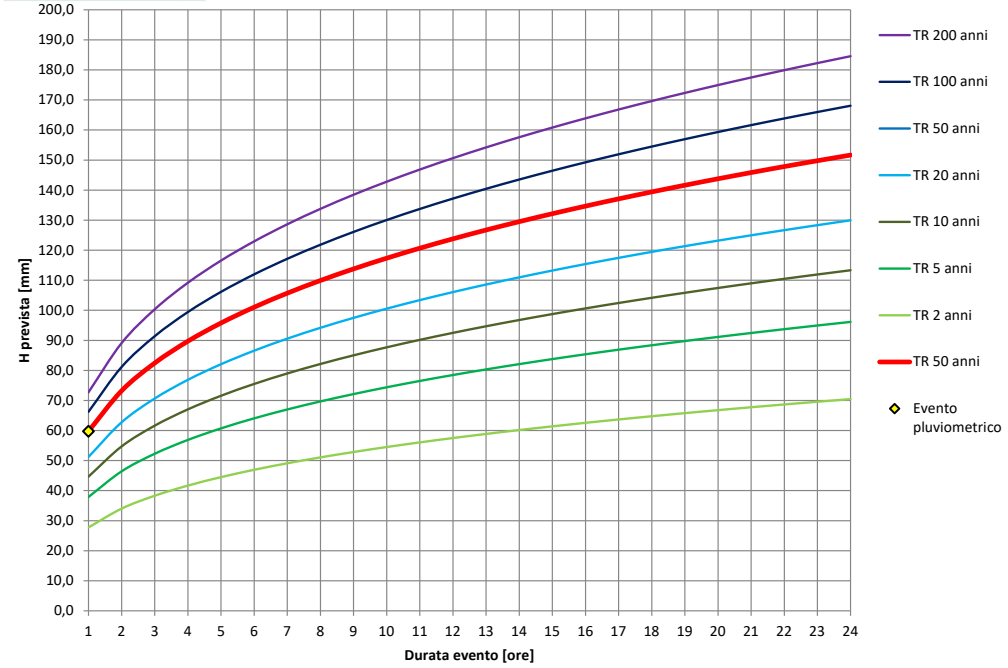
http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf

http://idro.arpalombardia.it/manual/STRADA_report.pdf

Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno

Tr	2	5	10	20	50	100	200	50
wT	0,93416	1,27483	1,50274	1,72313	2,01100	2,22866	2,44720	2,01099914
Durata (ore)	TR 2 anni	TR 5 anni	TR 10 anni	TR 20 anni	TR 50 anni	TR 100 anni	TR 200 anni	TR 50 anni
1	27,8	37,9	44,7	51,2	59,8	66,2	72,7	59,7668944
2	34,0	46,4	54,7	62,7	73,2	81,2	89,1	73,2255224
3	38,3	52,3	61,6	70,7	82,5	91,4	100,3	82,4626368
4	41,7	56,9	67,0	76,9	89,7	99,4	109,2	89,714836
5	44,5	60,7	71,6	82,1	95,8	106,1	116,6	95,7764865
6	46,9	64,0	75,5	86,6	101,0	112,0	122,9	101,032013
7	49,1	67,0	79,0	90,6	105,7	117,1	128,6	105,699861
8	51,1	69,7	82,1	94,2	109,9	121,8	133,8	109,917301
9	52,9	72,1	85,0	97,5	113,8	126,1	138,5	113,776808
10	54,5	74,4	87,7	100,5	117,3	130,0	142,8	117,343946
11	56,1	76,5	90,2	103,4	120,7	133,7	146,8	120,667064
12	57,5	78,5	92,5	106,1	123,8	137,2	150,6	123,78294
13	58,9	80,3	94,7	108,6	126,7	140,4	154,2	126,720271
14	60,2	82,1	96,8	111,0	129,5	143,5	157,6	129,501919
15	61,4	83,8	98,7	113,2	132,1	146,4	160,8	132,146428
16	62,6	85,4	100,6	115,4	134,7	149,2	163,9	134,669065
17	63,7	86,9	102,4	117,5	137,1	151,9	166,8	137,082566
18	64,8	88,4	104,2	119,4	139,4	154,5	169,6	139,397676
19	65,8	89,8	105,8	121,4	141,6	157,0	172,3	141,623556
20	66,8	91,1	107,4	123,2	143,8	159,3	175,0	143,768082
21	67,7	92,5	109,0	125,0	145,8	161,6	177,5	145,838082
22	68,7	93,7	110,5	126,7	147,8	163,8	179,9	147,839517
23	69,6	94,9	111,9	128,3	149,8	166,0	182,3	149,777627
24	70,4	96,1	113,3	129,9	151,7	168,1	184,6	151,657043

Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica



territorioambiente.com

ALLEGATO 2

Te.A. Consulting S.r.l.

Sede legale Via Giovanni Battista Grassi, 15 - 20157 Milano
pec tea.consulting@legalmail.it

P.IVA e C.F. n° 06908160960 - R.E.A. n° MI - 1923131

Sedi operative
MI Via G.B. Grassi, 15 - 20157
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli, 6 - 24020 Gorle
T 035 321360

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Dimensionamento e verifica centennale

VERIFICA T=50 anni			
Δt (min)	i (mm/h)	Q_P (l/s)	$\Delta W_{T=50} < W_{TOT}$ (m^3)
124,00	36,61	64,74	331,94
IDROGRAMMI DI PIENA T=50 anni			
T_p (min)	i (mm/h)	$T_{critica}$ (min)	ΔW (m^3)
5,00	346,29	10,00	110,33
10,00	212,14	15,00	183,25
15,00	159,26	20,00	223,96
30,00	97,56	35,00	276,21
60,00	59,77	64,00	313,37
120,00	36,61	124,00	331,94
150,00	31,27	154,00	329,88
180,00	27,49	184,00	323,64
210,00	24,65	214,00	314,33
240,00	22,43	243,00	302,69
300,00	19,16	303,00	274,17
360,00	16,84	363,00	240,52
420,00	15,10	422,00	203,13
480,00	13,74	482,00	162,87
540,00	12,64	542,00	120,33
600,00	11,73	602,00	75,92

VERIFICA T=100 anni			
Δt (min)	i (mm/h)	Q_P (l/s)	$\Delta W_{T=100} <$ WTOT (m3)
154	34,65	61,28	383,75
IDROGRAMMI DI PIENA T=100 anni			
T_p (min)	i (mm/h)	$T_{critica}$ (min)	ΔW (m^3)
5	383,77	10,00	122,87
10	235,10	15,00	204,29
15	176,50	20,00	250,02
30	108,12	35,00	309,74
60	66,24	64,00	354,55
120	40,58	124,00	382,40
150	34,65	154,00	383,75
180	30,46	184,00	380,46
210	27,32	214,00	373,78
240	24,86	243,00	364,51
300	21,23	303,00	340,17
360	18,66	363,00	310,14
420	16,73	422,00	275,96
480	15,23	482,00	238,60
540	14,01	542,00	198,72
600	13,00	602,00	156,78
660	12,16	662,00	113,11
720	11,43	722,00	67,99

780	10,80	782,00	21,60

territorioambiente.com

ALLEGATO 3

Te.A. Consulting S.r.l.

Sede legale Via Giovanni Battista Grassi, 15 - 20157 Milano
pec tea.consulting@legalmail.it

P.IVA e C.F. n° 06908160960 - R.E.A. n° MI - 1923131

Sedi operative
MI Via G.B. Grassi, 15 - 20157
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli, 6 - 24020 Gorle
T 035 321360

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Dimensionamento e verifica centennale - Scolina Laterale

GRANDEZZE CARATTERISTICHE	
S_{imp} (ha)	0,02

DIMENSIONAMENTO SCOLINA			
Abase (mq)	15,6		
Alaterale (mq)/2	7,8	Hscolina (m)	1,00
k - permeabilità	1,00E-04	Hutile (m)	0,60
Af scolina (mq)	23,4	B (m)	0,60
j-cadente piezometrica (m/m)	1,0	L (m)	26,0
Qf (mc/s)	**0,00234**	**Wsc1 (mc)**	**9,4**

DIMENSIONAMENTO	Δt (min)	i (mm/h)	Q_P (mc/s)	**ΔW < W_{SP1} (m^3)**
	35,00	97,56	0,0053	5,38

IDROGRAMMI DI PIENA T=50anni	T_p (min)	i (mm/h)	$T_{critica}$ (min)	**ΔW (m^3)**
	5,00	346,29	10,00	2,89
	10,00	212,14	15,00	4,62
	15,00	159,26	20,00	5,35
	30,00	97,56	35,00	5,38
	60,00	59,77	64,00	3,36
	120,00	36,61	124,00	-2,41

VERIFICA CENTENNALE	Δt (min)	i (mm/h)	Q_P (mc/s)	**$\Delta W_{T=100}$ < W_{SP1} (m^3)**
	35,00	108,12	0,0059	6,42

IDROGRAMMI DI PIENA T=100anni	T_p (min)	i (mm/h)	$T_{critica}$ (min)	**ΔW (m^3)**
	5,00	383,77	10,00	3,28
	10,00	235,10	15,00	5,27
	15,00	176,50	20,00	6,16
	30,00	108,12	35,00	6,42
	60,00	66,24	64,00	4,63
	120,00	40,58	124,00	-0,85
	150,00	34,65	154,00	-3,98

territorioambiente.com

ALLEGATO 4

Te.A. Consulting S.r.l.

Sede legale Via Giovanni Battista Grassi, 15 - 20157 Milano
pec tea.consulting@legalmail.it

P.IVA e C.F. n° 06908160960 - R.E.A. n° MI - 1923131

Sedi operative
MI Via G.B. Grassi, 15 - 20157
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli, 6 - 24020 Gorle
T 035 321360

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Dimensionamento e verifica centennale

VERIFICA T=50 anni			
Δt (min)	i (mm/h)	Q_P (l/s)	$\Delta W_{T=50} < W_{TOT}$ (m^3)
124,00	36,61	61,97	312,35
IDROGRAMMI DI PIENA T=50 anni			
T_p (min)	i (mm/h)	$T_{critica}$ (min)	ΔW (m^3)
5,00	346,29	10,00	105,37
10,00	212,14	15,00	174,94
15,00	159,26	20,00	213,68
30,00	97,56	35,00	263,02
60,00	59,77	64,00	297,25
120,00	36,61	124,00	312,35
150,00	31,27	154,00	309,05
180,00	27,49	184,00	301,74
210,00	24,65	214,00	291,50
240,00	22,43	243,00	279,02
300,00	19,16	303,00	249,06
360,00	16,84	363,00	214,18
420,00	15,10	422,00	175,72
480,00	13,74	482,00	134,52
540,00	12,64	542,00	91,13
600,00	11,73	602,00	45,97

VERIFICA T=100 anni			
Δt (min)	i (mm/h)	Q_P (l/s)	$\Delta W_{T=100} < W_{TOT}$ (m^3)
124	40,58	68,67	360,64
IDROGRAMMI DI PIENA T=100 anni			
T_p (min)	i (mm/h)	$T_{critica}$ (min)	ΔW (m^3)
5	383,77	10,00	117,38
10	235,10	15,00	195,08
15	176,50	20,00	238,62
30	108,12	35,00	295,11
60	66,24	64,00	336,66
120	40,58	124,00	360,64
150	34,65	154,00	360,60
180	30,46	184,00	356,12
210	27,32	214,00	348,39
240	24,86	243,00	338,19
300	21,23	303,00	312,22
360	18,66	363,00	280,81
420	16,73	422,00	245,42
480	15,23	482,00	207,00
540	14,01	542,00	166,16
600	13,00	602,00	123,35
660	12,16	662,00	78,89
720	11,43	722,00	33,03

780	10,80	782,00	-14,04

territorioambiente.com

ALLEGATO 5

Te.A. Consulting S.r.l.

Sede legale Via Giovanni Battista Grassi, 15 - 20157 Milano
pec tea.consulting@legalmail.it

P.IVA e C.F. n° 06908160960 - R.E.A. n° MI - 1923131

Sedi operative
MI Via G.B. Grassi, 15 - 20157
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli, 6 - 24020 Gorle
T 035 321360

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Curva di possibilità climatica		Tr = 10 anni	Zanica
a	44,70		
n	0,29		
n-1	-0,707		
(n-1)*0,225	-0,159075		

DORSALE 1

SISTEMA FOGNATURA	Area imp [m2]	Area imp [ha]	Area perm [ha]	Area gravante [ha]	Sommatoria Area gravante [ha]	phi imp	phi perm	phi	Area ridotta phi x S	K costante di invaso [s]	Q [mc/s]	Q [l/s]	U [l/s-ha)]
BACINO 10	2665,2	0,26652	0	0,26652	0,26652	1	0,7	1	0,26652	300	0,124631931	124,6319312	467,6269

DORSALE 2

SISTEMA FOGNATURA	Area imp [m2]	Area imp [ha]	Area perm [ha]	Area gravante [ha]	Sommatoria Area gravante [ha]	phi imp	phi perm	phi	Area ridotta phi x S	K costante di invaso [s]	Q [mc/s]	Q [l/s]	U [l/s-ha)]
BACINO 20	2913,1	0,29131	0	0,29131	0,29131	1	0,7	1	0,29131	300	0,136224403	136,224403	467,6269

DORSALE 3

SISTEMA FOGNATURA	Area imp [m2]	Area imp [ha]	Area perm [ha]	Area gravante [ha]	Sommatoria Area gravante [ha]	phi imp	phi perm	phi	Area ridotta phi x S	K costante di invaso [s]	Q [mc/s]	Q [l/s]	U [l/s-ha)]
BACINO 30	2590,4	0,25904	0	0,25904	0,25904	1	0,7	1	0,25904	300	0,121134082	121,1340817	467,6269
BACINO 31	3627,75	0,362775	0	0,362775	0,621815	1	0,7	1	0,621815	300	0,290777444	290,7774437	467,6269

DORSALE 1

SISTEMA FOGNATURA	Q [mc/s]	Grado riempimento ammissibile	α [°]	F	I - pendenza [m/m]	K - coefficiente di scabrezza	Φ di calcolo [mm]	Φ di progetto [mm]
BACINO 10	0,124631931	80%	4,429	0,305	0,2%	120	381	400

DORSALE 2

SISTEMA FOGNATURA	Q [mc/s]	Grado riempimento ammissibile	α [°]	F	I - pendenza [m/m]	K - coefficiente di scabrezza	Φ di calcolo [mm]	Φ di progetto [mm]
BACINO 20	0,136224403	80%	4,429	0,305	0,2%	120	394	400

DORSALE 3

SISTEMA FOGNATURA	Q [mc/s]	Grado riempimento ammissibile	α [°]	F	I - pendenza [m/m]	K - coefficiente di scabrezza	Φ di calcolo [mm]	Φ di progetto [mm]
BACINO 30	0,121134082	80%	4,429	0,305	0,2%	120	377	400
BACINO 31	0,290777444	80%	4,429	0,305	0,2%	120	523	550

territorioambiente.com

ALLEGATO 6

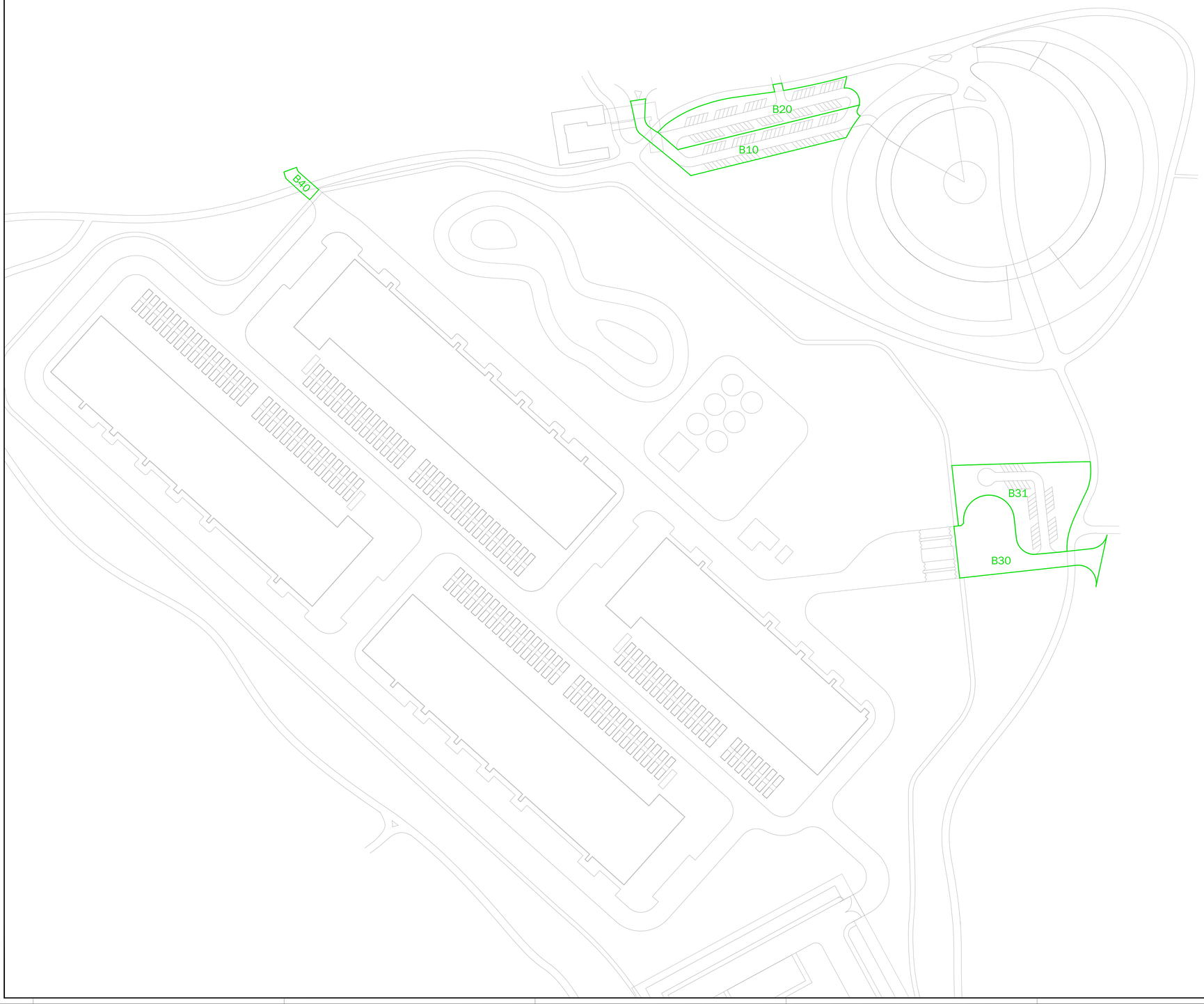
Te.A. Consulting S.r.l.

Sede legale Via Giovanni Battista Grassi, 15 - 20157 Milano
pec tea.consulting@legalmail.it

P.IVA e C.F. n° 06908160960 - R.E.A. n° MI - 1923131

Sedi operative
MI Via G.B. Grassi, 15 - 20157
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli, 6 - 24020 Gorle
T 035 321360

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001



LEGENDA

Superficie Totale = 147.142 mq

di cui S_{imp}= 12.646 * 1,00 = 12.646 mq

Bacini scolanti rete cortilizia (B)

VOLUMI DI INVASO

1) Trincea drenante (SP2 + PP1 + SP4)

   $W_{progetto}$= 398 mc

2) Trincea Drenante (SP3 + PP2)

   $W_{progetto}$= 377 mc

3) Scolina Laterale SP1

   $W_{progetto}$= 9,36 mc

N

Committente:

REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.

Tav. n°: 1

Progetto:

Progetto di Invarianza idraulica
Zanica - Opere pubbliche

Scala: 1:800

Data: 07/2026

Revisioni:

Titolo:

Planimetria generale - Bacini Scolanti

Professionista:

Te.A. Consulting S.r.l.
Via Giovanni Battista Grassi, 15
20157 Milano

www.territorioambiente.com
info@territorioambiente.com

Rif. interno: Y:\Starlight s.r.l._(5107)\C260244_DD Zanica\06-Invarianza\01-Tavole\REV01-Luglio2026\SOLUZIONE LUGLIO26_Invarianza_TeA.dwg

PROPRIETA' RISERVATA - VIETATA OGNI RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA

territorioambiente.com

ALLEGATO 7

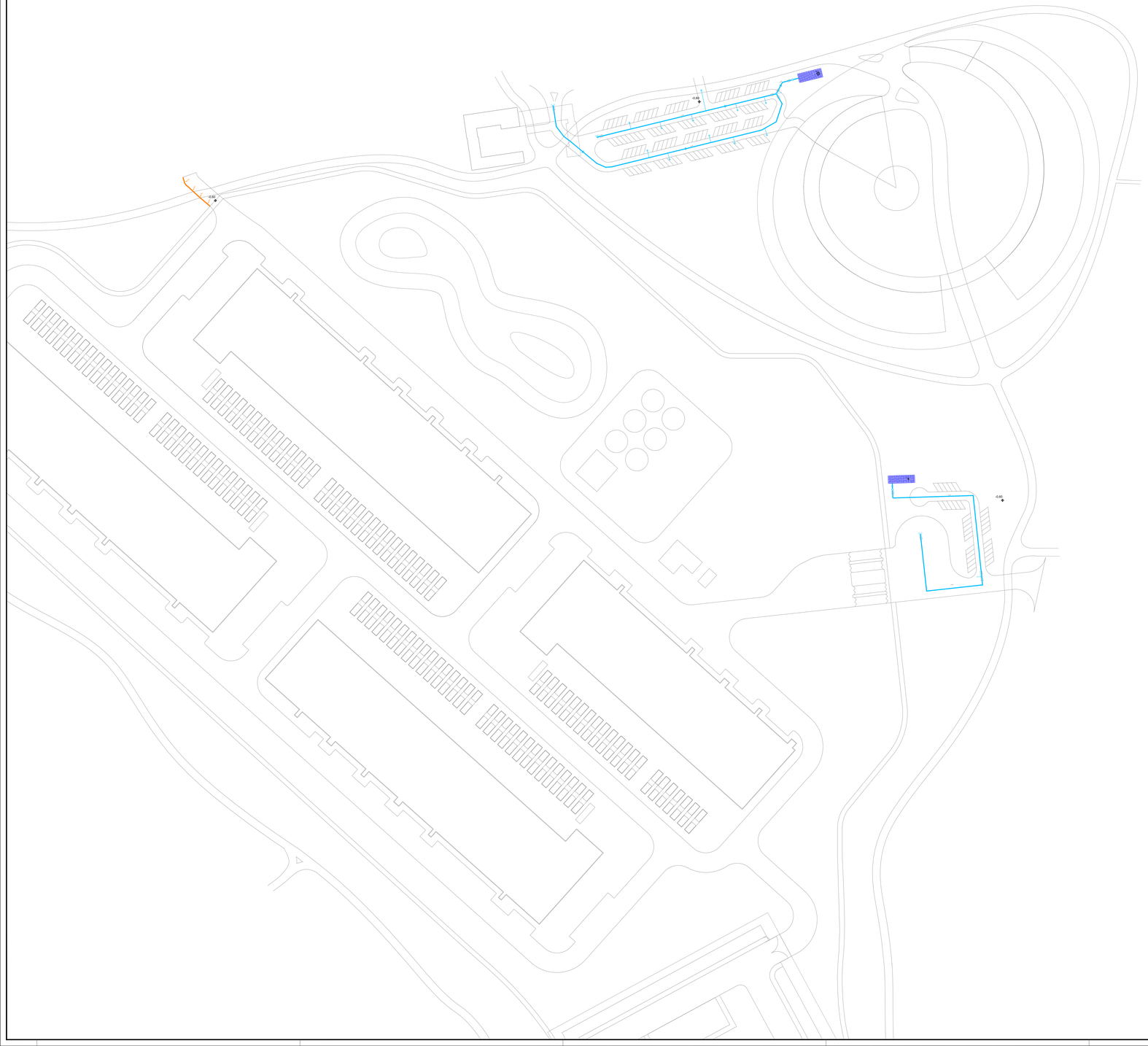
Te.A. Consulting S.r.l.

Sede legale Via Giovanni Battista Grassi, 15 - 20157 Milano
pec tea.consulting@legalmail.it

P.IVA e C.F. n° 06908160960 - R.E.A. n° MI - 1923131

Sedi operative
MI Via G.B. Grassi, 15 - 20157
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli, 6 - 24020 Gorle
T 035 321360

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001



LEGENDA

Rete cortilizia

Tubazione principale, p=0,2%

DIS — Disoleatore in continuo per trattare i primi 5mm di pioggia

DX-PY — Pozzetto dorsale ispezionalbile 100x100 cm con chiusino in ghisa D400

Caditoia stradale con griglia in ghisa D400

Pozzetto di campionamento

Sistemi di infiltrazione

Trincea Drenante SP2 + PP1 + SP4

B=5,6 m , L=15,2 m , H=4,87 m

$W_{Trincea\ Drenante}$= 398 mc

Q_{inf}= 18,64 l/s

Trincea Drenante SP3 + PP2

B=4,8 m , L=16,8 m , H=4,87 m

$W_{Trincea\ Drenante}$= 377 mc

Q_{inf}= 18,58 l/s

Scolina laterale SP1

L=26 m, B=0,6 m, H_{utile}=0,6

$W_{Scolina\ SP1}$= 9,36 mc

Note progettuali

1) Lo zero di progetto corrisponde alla quota della pavimentazione interna degli edifici, come riportato in tavola.
2) Soggiacenza media della falda assunta maggiore di 30 metri dal p.c.
3) La permeabilità del terreno è stata assunta pari a $K/2=1,0*10^{-4}$ m/s.
4) Il numero di pozzetti riportato in tavola è indicativo, prevederne 1 ogni 40-50 m.

Committente:

REAL ESTATE SPV PROJECT 2415 S.R.L.

Tav. n°: 2

Progetto:

Progetto di Invarianza idraulica
Zanica - Opere pubbliche

Scala: 1:800

Data: 07/2026

Revisioni:

Titolo:

Planimetria generale - Rete meteorica

Te.A. Consulting S.r.l.
Via Giovanni Battista Grassi, 15
20157 Milano

www.territorioambiente.com
info@territorioambiente.com

Professionista:

Rif. interno: Y:\Starlight s.r.l._(5107)\C260244_DD Zanica\06-Invarianza\01-Tavole\REV01-Luglio2026\SOLUZIONE LUGLIO26_Invarianza_TeA.dwg

PROPRIETA' RISERVATA - VIETATA OGNI RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA